

生醫工程實驗期中提案報告

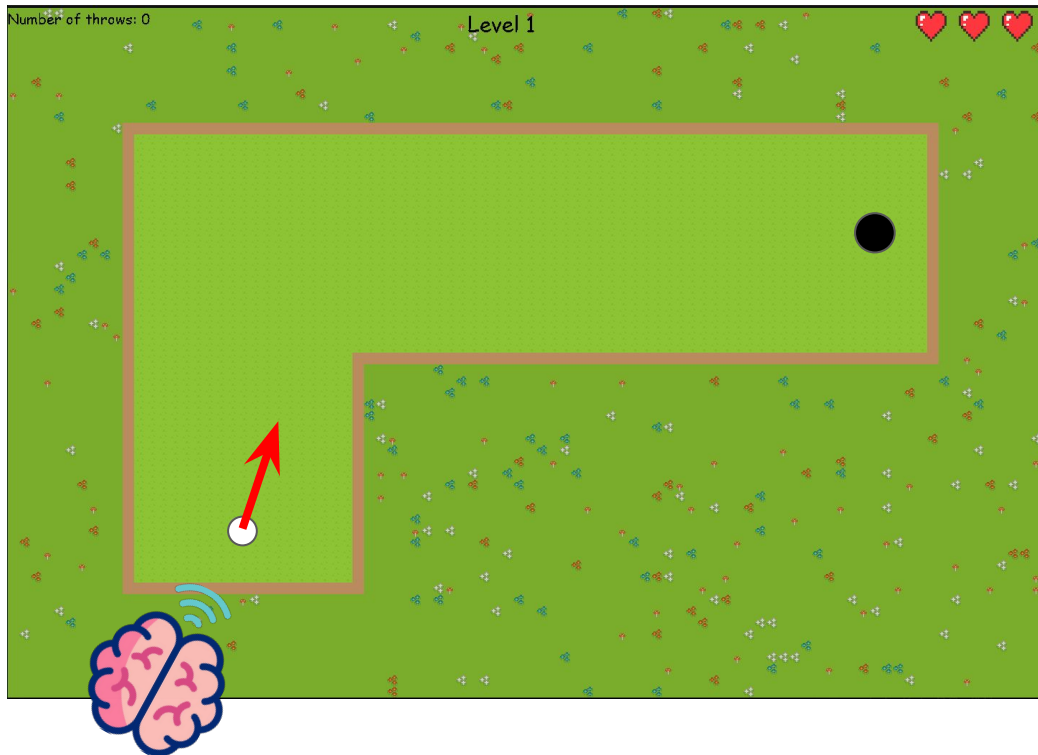
EEG Mini Golf

第一組 莊雙瑋、陳柏地、陳秉緯



研究動機

- ❑ **肢體障礙者的娛樂:** BCI 控制讓手部或肢體不便的人也能玩高爾夫球遊戲，純腦波操作不需要任何肢體動作。



系統功能



1. 選擇方向

方向箭頭以等角速率在 0° 至 360° 之間轉動。當偵測到使用者「**眨眼**」時，箭頭停止，即選定揮桿方向。



2. 蓄力

使用者保持「**專注**」，累積揮桿力量，箭頭由短變長。



3. 揮桿

當偵測到使用者「**放鬆**」時，則選定揮桿力道，並將球擊出。

實驗方式



Task 1

- EEG 訊號分類



Task 2

- 製作遊戲程式
- 腦機介面控制遊戲

實驗方式 - Task 1: 腦波訊號分類器

01

資料前處理

採用帶通濾波器等方式進行訊號前處理。



02

模型訓練及驗證

建構機器學習分類器。
使用 18 人資料集訓練與執行 LOSO 交叉驗證。

實驗方式 - Task 2: 系統架構與狀態機

01

方向鎖定(眨眼)

偵測眨眼訊號，鎖定介面擺動箭頭之方向 (0-360 度)。

02

專注蓄力(專注)

偵測 beta 波特徵，對功率進行時間積分計算初速度，數值隨時間遞增。

03

揮擊執行(放鬆)

偵測到放鬆信號，終止積分，將球擊出。

預期結果

Task 1: 腦波訊號分類器

在 LOSO 交叉驗證中取得穩定之分類準確率。

確認模型平均推論時間小，以增進 Task 2 遊戲體驗。

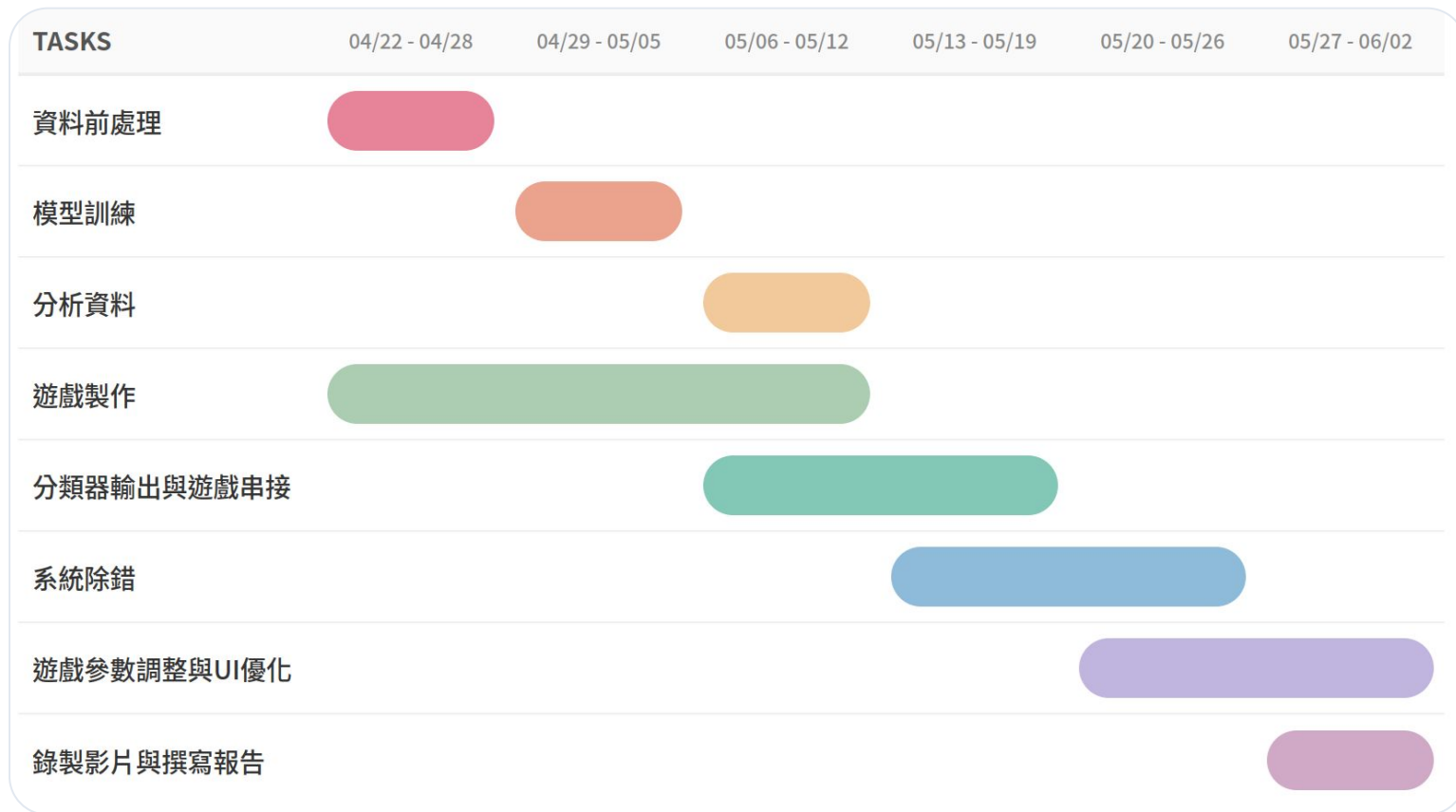
Task 2: 系統架構與狀態機

建立穩健的 BCI 狀態機，精準判斷「眨眼 - 專注 - 放鬆」之狀態切換。

系統能有效抑制不同訊號間殘留造成之誤觸發。

展示符合物理動力學預期的高爾夫球發射後與撞擊障礙物的軌跡。

時間規劃



參考資料



Golf Clash - Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playdemic.golf.android&hl=zh_TW



MiniGolf - GitHub Repository

<https://github.com/OlaPietka/MiniGolf>

Thank you